

產品需求文件 (PRD): 基於物聯網的智慧辦公空間能源足跡監測系統

1. 專案背景與戰略動機 (Project Background & Motivation)

在當前全球 ESG(環境、社會與治理)的浪潮下，企業對於能源效率的要求已不再僅限於「節電」，精準監控並優化辦公空間的碳足跡已成為企業衡量核心競爭力的關鍵指標。然而，多數辦公室仍充斥著大量「隱形能耗」——如茶水間飲水機在下班後的重複加熱、個人辦公區電腦長時間的待機電力。這些電力消耗因缺乏量化工具，長期處於管理盲區。本產品的核心戰略意義在於將「無形能耗」轉化為「可視化數據資產」。相較於僅能讀取總量數據的傳統能源管理系統，本系統利用非侵入式負載辨識(NILM)技術，解決了傳統智慧插座無法識別特定設備、缺乏異常預警精度及安裝成本高昂的痛點。**AI** 導入的戰略價值：透過 AI 驅動的能源管理，企業能將過去難以追蹤的電力脈絡轉化為具備商業價值的可視化資產。這不僅能實現精準碳審計，更讓「碳中和」目標從宏觀口號落地為微觀的設備優化行為。Establishing the strategic context is merely the first step; to drive real change, we must align system capabilities with the precise operational pain points of corporate stakeholders.

article summary table:

來源類型	重點主題	主要發現／數據	與你專案的關聯
國際能源總署(IEA, 2023)與企業實務案例	智慧辦公室與 AIoT 能源管理	導入智慧能源管理 IoT 辦公室系統可平均減少約 20–30% 的能源消耗。 inspacelab	支持你「可降低 15–20% 非必要電力」的預估，顯示在商業場域導入 AIoT 能源監控有明確節能效益。
台灣學研＋產業案例（泓格、國家實驗研究院等）	商業建築空調與設備 AIoT 節能	商業建築空調用電約占總用電 40% 以上，透過 AIoT 優化後可達約 20% 節能；工業與辦公場域亦可同時達成節能與預知保養。 airitilibrary+2	可說明本專案在辦公空間中，針對空調、飲水機、電腦等設備級節能，與現有商業場域實證方向一致。
2026 年 IJERT 論文 (ESP32 + TinyML)	非侵入式負載監測 (NILM) 與邊緣 AI	在 ESP32 上部署 TinyML 模型進行非侵入式負載監測，可在實驗中達成接近 100% 的 ON/OFF 分類準確率，適合低功耗、低成本部署。 ijert	直接對應你「ESP32 + CT + 邊緣 AI 模型」的技術路線，作為硬體與模型架構的學術依據。

DeepEdge-NILM 等研究	商業建築 NILM 與邊緣架構	在商業建築中以 ESP32 為基礎的邊緣 NILM 模組，可有效辨識多種設備，並在隱私與即時性上優於純雲端方案。 semanticscholar+2	可說明你選擇「邊緣運算+輕量模型」而非全雲端處理，是與現有商業場域研究一致的做法。
住宅 vs 商業建築 NILM 綜合比較研究	商業場域 NILM 的挑戰	商業建築負載種類更多、同時運轉機率更高，住宅用 NILM 演算法在商業場域表現較差，需更強的特徵與模型設計。 arxiv+1	可放在 Related Work 中，說明為什麼現有「一般智慧插座方案」在辦公室難以精準識別設備，進而凸顯你專案的創新點。
NILM 技術與台灣學研報告	非侵入式負載監控技術	只需在總電源入口安裝 CT 感測器，即可在不拆線、不加裝智慧插座的情況下，收集負載參數並分析，適用於機房與辦公場域。cloud.nchu+2	可作為你「CT 感測器+非侵入式負載辨識」技術路線的基礎，說明此方法在實務與學術上已有佈建案例。
HVAC 節能與行為反饋研究	設備級回饋與節能效果	僅提供「整棟建築總用電」的回饋約可達 9% 節能；若能細拆到設備級別用電資訊，使用者與管理者更願意調整行為，節能效果更高。 sciencedirect	可強調你提案的「AI 洞察+自動化建議+異常事件回報」（如飲水機半夜加熱、電腦未關機）比單純顯示總功耗更具實質節能效益。

2. 目標用戶與使用場景 (Target Personas & Scenarios)

辦公環境中的能源管理難點在於「決策資訊不對稱」。行政維運者知道有浪費但無法定位，決策者則因看不到 ROI(投資報酬率)而遲疑。

核心使用者分析

- 行政維運主管：負責確保辦公環境正常運行，核心痛點在於無法即時偵測設備老化（如漏電、異常升溫）與非辦公時段的隱形浪費。其關注點在於「預警精準度」與「維護效率」。
- **ESG/永續發展專員**：負責編撰永續報告書與達成減碳指標，痛點在於缺乏「即時碳排放數據」來支持決策。其關注點在於數據能否直接轉化為「ROI 計算」與「合規報告」。

辦公室能源浪費場景與數據洞察對照表

辦公室場景,隱形浪費行為,本系統提供的數據洞察,預估碳影響 (Carbon Impact)
茶水間區域,飲水機下班後持續執行 24 小時反覆加熱週期,識別鋸齒狀 (Sawtooth) 加熱波形,估算非辦公時段耗電,高 (持續性熱能轉換)
個人辦公區,電腦與螢幕下班未關機,處於恆定待機狀態,辨識低功率平滑線 (Flat-line) 特徵,區分正常運行與待機,中 (大規模裝置加乘)
公共機房區,設備老化導致功率因數異常或微小漏電,透過電流特徵萃取,預警異常波形與老化風險,極高 (安全風險與能源損失)
Having identified the stakeholders and their specific energy leaks, we move to the functional architecture required to transform these insights into automated mitigation.

Article & Data summary table:

來源類型	主題	主要數據	與你專案的關聯
香港機電工程署「2025 年度辦公室及倉庫能源使用調查」	辦公室整體用電結構	進行全港性調查以更新「辦公室及倉庫能源使用概況」,用於更新能源最終用途資料庫與政策制定。 emsd	可用來說明「辦公室能源使用行為與迴路特性」已有官方統計,你的系統可作為實地驗證與深化這些數據的工具。
經濟部能源局／企業辦公室分析 (威煦軟體)	辦公室設備耗電比例	一般企業辦公室主要耗能設備占比:空調約 58.6% 、照明約 12.4% 、事務設備 (電腦、印表機等) 約 8.8% 、電梯約 6.8% 。 wishingsoft	支持你專注在「空調、飲水機、電腦與事務設備」等主耗电迴路,且這些設備正是你 AIoT 系統可監控與優化的重點目標。

綠色辦公指南(2025)	辦公室整體節電潛力	全面實施節電措施的辦公室，平均可減少 15–30% 的電力消耗。 ctgreen	直接支持你預估「可降低 15–20% 非必要電力」的數字，並說明這在商業場域屬於合理範圍。
國際能源機構(IEA) + 瑞士實測研究	辦公室待機耗電(Standby Power)	待機電力約佔辦公室總用電 3–10% ；在夜間(20:00–6:00)的實測中，有建築平均有約 36% 的用電來自設備待機。 ethz+1	可用來說明「電腦未關機」、「印表機長時間待機」等情境確實存在，且是你的系統可偵測與優化的重點對象。
硬體與電力網站(PowerPlug, 2025)	辦公電腦閒置耗電	一般辦公台式電腦閒置功耗約 50–100 W ，舊機種甚至可達 100–170 W ，加上螢幕與周邊設備，整台電腦在閒置時仍大量耗電。 powerplug	可作為你「非必要電力」的具體例子，例如下班後切斷多台電腦與螢幕電源，每台可節約數十瓦，累積下來十分可觀。
網德堡(Integrity Energy)能源分析	商業建築電力浪費比例	商業建築中，約高達 30% 的電力可能被浪費。 integrityenergy	可在提案中強調「隱形電力浪費」是普遍問題，你的「辦公室能源偵探」可把這部分變成可視化與可優化的數據。
經濟部能委／內政部調查	商業建築以電力為主	商業部門能源消耗中，電力約占 79.5% ，且辦公建築整體能耗為住宅的約 1.2 倍 。 moi	用來說明「在辦公空間中節電」對整體碳排與企業成本的影響更大，更能凸顯 ESG 與節能效益。

史圖加特大學研究 (IoT + 演算法)	辦公室 IoT 節 能成效	結合 IoT 感測器與智慧演算 法, 可在辦公室中降低電力 成本超過 20% (約 22.6%)。 uni-stuttgart	可直接用來背書你 「15–20% 節省」的 預估, 並說明你提 案的「AIoT 能源偵 測+控制策略」在 學術上已有類似成 功的節能實證。
智慧電 thermostats ／HVAC 案例	智慧控制 HVAC 節電	智慧溫控與 HVAC 優化系統 可在辦公與旅館等場域, 平 均減少 15–20% 的 HVAC 能源支出。 linkedin	可用在你想延伸 「空調控制」的後續 應用, 說明 AIoT 結 合 HVAC 控制能有 效降低大電力設備 的浪費。

3. 核心功能需求 (Functional Requirements)

本系統的功能邏輯串聯了從「高精度擷取」到「決策自動化」的完整價值鏈。核心技術優勢在於 NILM, 確保在不干擾現有電力的情況下完成顆粒度極細的數據分析。

- 硬體採集模組：
- **SCT-013** 非侵入式感測器：採即插即用 (Plug-and-Play) 設計, 實現免剪線、免拆解電器的安全部署。
- **AI** 辨識與分析模組：
- **FFT** 負載辨識功能：自動識別飲水機反覆加熱或電腦恆定待機狀態, 具備自動特徵提取能力。
- **P0** 自動撰寫建議書：系統須根據實測數據, 自動草擬正式的「辦公室節能改善建議書」範本。
- **NotebookLM** 決策整合功能：
- **ROI** 自動計算：系統支援上傳政府能源效率標準 (PDF 格式) 或階梯電價表, 自動校準並計算不同節電方案下的財務回報。
- 硬體效能對比：快速分析 SCT-013 不同型號間的精準度差異, 優化不同場景的感測配置。To operationalize these functional requirements, the underlying architecture must support high-fidelity data capture while maintaining the leanest possible operational footprint.

4. 系統架構與技術規格 (System Architecture & Technical Specifications)

專業的 IoT 架構必須在「數據完整性」與「運算成本」之間取得平衡, 本系統透過邊緣運算最大化節省企業的雲端頻寬成本。

- 硬體層：採用 **ESP32-C3** 模組。

- 戰略選擇理由：該晶片在極低功耗下具備足以執行 FFT(快速傅立葉變換)的運算能力。透過在邊緣端處理負載辨識，可大幅降低數據上傳頻寬，這本身即符合 ESG 的低碳運算原則。
- 技術指標：
- 採樣頻率：系統須具備足夠的採樣解析度，以確保能精確擷取「設備波形特徵」執行 FFT 演算法。
- 通訊與資料層：
- 通訊協議：Wi-Fi / BLE 5.0 雙模鏈路。
- 雲端架構：整合 Firebase / InfluxDB，支持海量時序數據儲存與趨勢預測。With the hardware and computational logic finalized, the system's success hinges on a user experience that translates complex waveform analysis into clear, actionable climate milestones.

5. 使用者流程與 UI/UX 需求 (User Flows & UI/UX Requirements)

本產品的設計核心是「降低進入門檻」。透過非侵入式安裝與直觀的視覺化，驅動用戶從監控轉向主動干預。

關鍵落地測試流程(兩週驗證期)

1. **Week 1 (純監測)**：建立用電基準線(Baseline)，採集無人干預下的原始能耗數據。
2. **Week 2 (AI 干預)**：根據首週建議設定自動定時切斷待機電力，並在 第 14 天自動產出「基準線 vs. 干預成效對比報告」。

UI 視覺化規格

- 特徵波形渲染圖：看板須渲染出 AI 辨識的特徵波形，例如飲水機的「鋸齒狀加熱波」與電腦的「平滑待機波」，協助用戶直觀理解辨識原理。
- 即時碳排放降低量：動態呈現節能措施實施後的減碳曲線。
- 安裝引導 UI：強調「免剪線、扣環即用」的硬體互動流程，降低非技術人員的佈署壓力。While the user experience drives adoption, corporate-grade reliability and legal compliance form the non-negotiable bedrock of our deployment strategy.

6. 非功能需求與安全性 (Non-Functional Requirements)

- 安全性與合規化：
- 免電工安裝：非侵入式設計讓本系統在多數司法管轄區無需「持證電工」即可安裝，這不僅降低了法律門檻，更是產品快速規模化(Landing Barrier Reduction)的關鍵。
- 性能要求 - 邊際效應驗證 (Marginal Effect Validation)：
- 系統必須能在「多個設備並聯」的複雜電路中，精準執行特徵辨識，確保邊際效應下仍能區分重疊波形。
- 數據隱私：
- 系統僅監控電流與電壓波形，不收集語音、影像或行為感測數據，確保符合辦公空間的資訊安全與隱私標準。The convergence of technical precision and strategic safety leads us to the ultimate metric of success: the quantifiable business impact and long-term ESG value.

7. 預期效益與商業落地 (Expected Benefits & Business Impact)

本系統不只是技術工具，更是行政與 ESG 部門的「決策支持系統」。

- 量化經濟效益：預計可為辦公空間節省 **15% - 20%** 的總電力支出，將無效電力浪費轉化為直接的預算節省。
- 董事會級投資案例 (**Board-ready Investment Case**)：透過自動生成的「建議書」與「ROI 報告」，管理層能獲得具備財務嚴謹性的改善方案，將其作為擴大 ESG 投資的決策依據。
- 達成永續目標：透過低成本、即插即用的能源審計，協助企業在最短時間內達成精準減碳，完成 SDG 13(氣候行動)的關鍵里程碑。